

Canlıları Cansızlardan Ayıran O Büyülü Çizgi

9. Sınıf Biyoloji — Canlılığın 7 Temel Özelliği





Taş mı, Kedi mi? Fark Nedir?

🪨 Taş

Durur, büyümez, acıkmaz, değişmez. Çevresiyle hiç iletişim kurmaz.

🐱 Kedi

Koşar, miyavlar, büyür, su içer, tepki verir. Her an aktif ve dinamik.



Gizli sos: Canlı = organize sistem + dış dünya ile iletişim + nesli koruma çabası

1. Hücresel Yapı: Canlılığın Temel Tuğlaları

🧱 Hücre Nedir?

Ev yapmak için tuğla neyse, canlılar için de hücre odur. Yaşamın en küçük yapı birimidir.

🦠 Tek Hücreli

Bakteriler — tek başlarına bir dünyadırlar. Tüm yaşam fonksiyonlarını tek hücrede yürütürler.

🌿 Çok Hücreli

Bitkiler, hayvanlar — trilyonlarca hücrenin muhteşem takım oyunu.

⚡ Hücre Türleri

Prokaryot: İlkel, çekirdeksiz (Bakteriler)

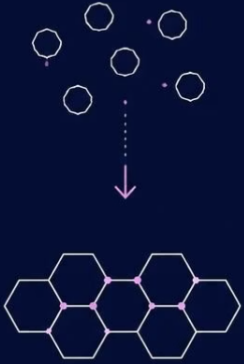
Ökaryot: Gelişmiş, çekirdekli (Bitkiler, Hayvanlar)



2. Metabolizma: Fabrikanın Çarkları

Anabolizma (Yapım)

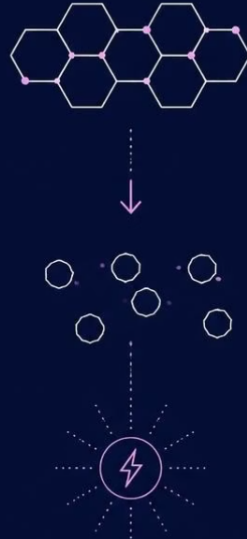
building up, combining small molecules into large ones



(e.g., photosynthesis, protein synthesis for muscle building)

Katabolizma (Yıkım)

breaking down large molecules to release energy



(e.g., digesting bread into cellular energy)

Anabolizma (Yapım) ↑

Küçük parçaları birleştirip büyük şeyler üretmek:

- Bitkinin fotosentezle besin üretmesi
- Proteinleri birleştirip kas yapmamız

Katabolizma (Yıkım) ↓

Büyük şeyleri parçalayıp enerji elde etmek:

- Yediğimiz ekmeği hücre içinde parçalayıp enerjiye çevirmek



3. Enerji Üretimi: ATP (Vücudun Elektrik Akımı)

1 Her Şey İçin Enerji Şart

Hareket etmek, düşünmek, uyumak için bile enerjiye muhtaçtır. Enerji olmadan hiçbir canlı işlev yapamaz.

2 ATP: Ortak Para Birimi

Adenozin Trifosfat (ATP) — tüm bu işler için kullanılan evrensel enerji birimidir. Bütün canlılarda aynı molekül kullanılır.

3 Enerji Döngüsü

Besinleri parçalayıp bu enerjiyi üretir ve kullanırız. Kesintisiz bir döngü içinde sürer.

4. Homeostazi: İ Dengeyi Tutma Sanatı



Dıřarıda Kaos, İeride Denge Örnekler:

- Üřüdüğümüzde titrememiz
- Sıcakta terlememiz
- Susadığımızda su içmemiz



Dıřarıda

Fırtına, 40 derece sıcaklık, sert hava koşulları...



İeride

Vücut sıcaklığı sabit **36.5°C** kalmalı. İ dengenin bozulması = ölüm.

5. Beslenme ve Uyum: Hayatta Kalma Stratejileri



Ototrof

Kendi yemeğini yapar. Bitkiler güneş enerjisiyle fotosentez yaparak besin üretir. Dışarıdan organik besin almaz.



Heterotrof

Hazır yemeğe konar. Hayvanlar ve insanlar başka canlıları tüketerek enerji elde eder.



Uyum (Adaptasyon)

Kısa vadeli: Göz bebeklerinin karanlıkta büyümesi

Uzun vadeli: Bukalemunun renk değiştirmesi, kaktüslerin dikenleri

6. Büyüme, Gelişme ve Üreme

01

Büyüme

Hacim ve hücre sayısının artması.
Hücreler bölünerek çoğalır.

02

Gelişme

Yeteneklerin olgunlaşması —
bebeğin çocuk, çocuğun yetişkin
olması gibi.

03

Üreme

Türün devamı için şarttır. Eşeyli ya da eşeysiz olabilir.

  **Sınav tüyosu:** Üreme, bireyin hayatta kalması için zorunlu DEĞİLDİR! Bir canlı hiç üremeden de uzun ömür sürebilir. Üreme sadece türün devamı içindir.



Canlılığın 7 Temel Özelliği: Özet

1

Hücresel Yapı

Tüm canlılar hücreden oluşur.
Prokaryot veya ökaryot.

2

Metabolizma

Anabolizma (yapım) +
Katabolizma (yıkım).

3

Enerji Üretimi

ATP aracılığıyla enerji üretimi ve tüketimi.

4

Homeostazi

İç dengenin korunması.
Bozulması = ölüm.

5

Beslenme

Ototrof (kendi üretir) veya
heterotrof (dışarıdan alır).

6

Uyum ve Tepki

Çevreye kısa ve uzun vadeli uyum sağlama.

7

Büyüme ve Üreme

Gelişme bireysel; üreme türün devamı içindir.

Yapımcı

Resul ÖZÜŞ 10A 642